

# 新冠疫情下国有企业的经济稳定器作用<sup>\*</sup>

## ——基于供应链扶持的视角

曾 增 唐 松

**内容提要:** 在新冠疫情给经济运行带来严重负面冲击的背景下,作为国民经济的“顶梁柱”和“压舱石”,国有企业如何发挥经济稳定器的作用是一个非常值得研究的重要问题。本文从供应链扶持的视角对此进行探讨。研究发现,新冠疫情发生后,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业的经营活动净现金流更高,即国有企业对供应链上下游企业进行了帮扶而稳定了其生产经营活动。并且,当民营企业的经营不确定性越大以及所在地区疫情越严重时,国有企业对供应链上企业的帮扶作用越大。机制分析显示,供应链上的国有企业通过保障民营企业的商品流转效率以及提供更多商业信用的方式稳定其经营活动净现金流。经济后果分析表明,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业在疫情期间的经营业绩增长率和市场价值均更高;并且,在供应链上包含国有企业的民营企业数量越多的地区,疫情冲击后的地区经济复苏越快。总之,本文的研究结果表明,当经济受到严重外部冲击时,国有企业通过扶持供应链上下游的民营企业而发挥了经济稳定器的重要作用。

**关键词:** 新冠疫情 国有企业 供应链 经济稳定

## 一、引 言

2020 年发生的新冠肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”或“疫情”)是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防范难度最大的一次重大突发公共卫生事件。疫情严重干扰了正常的生产生活秩序,给中国经济发展带来严峻挑战。面对阶段性经济下行压力,2020 年政府工作报告强调,稳定经济事关全局,要集中精力抓好“六稳”“六保”,以保促稳。2021 年 12 月召开的中央经济工作会议再次强调,当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下,必须坚持稳字当头、稳中求进,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。作为国民经济的“顶梁柱”和“压舱石”,国有企业承担着稳定经济的重要责任。习近平总书记指出,要使国有企业成为党和国家最可信赖的依靠力量,成为坚决贯彻执行党中央决策部署的重要力量,成为壮大综合国力、促进经济社会发展的重要力量。因此,在新冠疫情对经济发展造成严重负面冲击的背景下,国有企业如何发挥经济稳定器的作用是一个非常值得研究的重要问题。

当今企业由供应链紧密地联结在一起。供应链环环相扣,一个环节阻滞,上下游企业的运转都会受到影响。在新冠疫情发生初期,大范围的企业生产经营因疫情原因陷入停滞。这一危机迅速沿着供应链传导,导致整个经济体中的投入产出循环和资金循环都难以正常运行,对经济发展形成了巨大的负面冲击。在疫情得到有效控制后,为推动经济复苏,中国政府多次强调国有企业要全力

<sup>\*</sup> 曾增,上海财经大学会计学院,邮政编码:200433,电子信箱: zengcengvic@163.com; 唐松(通讯作者),上海财经大学会计与财务研究院,邮政编码:200433,电子信箱: tangsong@mail.shufe.edu.cn。本研究得到国家自然科学基金面上项目(72272095, 71772114)、上海市教育发展基金会和上海市教育委员会“曙光计划”项目(20SG35)的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

推进复工复产,以“点”带“链”,带动上下游企业,为做好“六稳”工作、落实“六保”任务做出积极贡献。2020年4月,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)召开的中央企业一季度经济运行情况通报会议中提出,发挥中央国有企业龙头牵引作用,打通供应链、协同上下游,保持我国产业链供应链的稳定性。2020年7月,国资委召开的中央企业负责人和地方国资委负责人年中会议强调,国有企业要扎实做好下半年重点工作,着力优化和稳定供应链,更好发挥国有企业在国民经济中的支撑作用,促进各类所有制企业融合发展、互利共赢。国有企业积极响应政府号召,迅速承担起稳定和恢复经济的职责。例如,国家电网在物资采购和需求拉动等方面制定了助推供应链企业复工复产的多项举措,其中包括发挥省级电力公司属地协调优势,助力供应商打通物流运输通道;原定的投资项目如期投产,并且调增2020年全年固定资产投资额度。北汽福田则公开承诺,无论湖北供应商延期复工到何时,北汽福田确保2020年的采购额在2019年的基础上增长20%;同时,采购湖北供应商的产品,全部现款提货。基于此,本文试图从供应链的视角深入地探讨国有企业对经济稳定运行的作用。

新冠疫情发生初期,企业的营业收入锐减,固定成本及疫情防控费用等负担加重,导致其资金周转压力急剧上升。多项关于企业受疫情影响程度的调研显示,疫情对企业经营影响严重,导致其面临较大的资金短缺问题。例如,新华网等机构联合调研了11743家企业,结果显示有超过70%的企业受疫情冲击而存在资金缺口。<sup>①</sup> 联合国开发计划署驻华代表处汇总分析了涵盖超过7.8万家中国民营企业的10项调查结果发现,疫情发生使企业面临现金流趋紧、供应链中断、市场供求下滑等压力。<sup>②</sup> 中国企业改革与发展研究会2078家企业的调研结果显示,疫情对企业的首要冲击是市场需求下降、订单减少,其次是资金链紧张、流动资金有缺口。<sup>③</sup> 可见,在疫情的严重冲击下,资金链紧张是企业面临的一个突出困难。

基于以上背景,本文从国有企业对供应链上下游民营企业经营活动净现金流影响的视角出发,探究当整体经济受到新冠疫情这一意外的巨大负面冲击的情况下,国有企业是否发挥了稳定上下游民营企业经营活动、促进供应链顺畅运行,进而稳定经济的作用。本文认为,在新冠疫情对企业生产经营造成巨大负面冲击的情况下,国有企业作为政府推进稳定经济政策的主要执行力量,能够为上下游民营企业提供扶持。一方面,国有企业率先复工复产,能够保供应、稳需求,带动民营企业恢复生产经营,保障民营企业的商品流转效率。另一方面,国有企业的融资渠道多元、融资成本较低、资金实力较强,能够为上下游民营企业提供更多商业信用支持。较高的商品流转效率以及获得较多的商业信用都有助于企业保持较为充裕的经营活动净现金流。据此,本文预期,新冠疫情发生后,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业的经营活动净现金流更高。

采用2019年第二至四季度及2020年第二至四季度中国A股上市民营公司数据,本文对上述理论预期进行了实证检验。结果发现,新冠疫情发生后,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业的经营活动净现金流显著更高。当民营企业的经营不确定性越大、所在地区疫情越严重时,民营企业接受帮扶的需求越大,供应链上国有企业的帮扶作用因而越大。机制分析显示,供应链上的国有企业可以通过保障民营企业的商品流转效率、提供更多商业信用的方式,稳定其经营活动净现金流。进一步的经济后果分析表明,微观层面来看,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业在疫情期间的经营业绩增

① 《新冠肺炎疫情对企业影响调查报告》, [http://k.sina.com.cn/article\\_2810373291\\_a782e4ab020011lj.html](http://k.sina.com.cn/article_2810373291_a782e4ab020011lj.html)。

② 《新冠肺炎疫情对中国企业影响评估报告》, <https://new.qq.com/rain/a/20200511A0MQJ200>。

③ 《新冠肺炎疫情对企业经营发展影响的跟踪调查分析报告》, <https://www.cerds.cn/site/content/6387.html>。

长率和市场价值都更高;宏观层面来看,在供应链上包含国有企业的民营企业数量越多的地区,疫情冲击后的地区经济复苏越快。总之,本文的研究结果表明,国有企业通过扶持供应链上下游的民营企业而发挥了经济稳定器的重要作用。

本文有以下几个方面的贡献:

首先,尽管国有企业被普遍认为具有经济稳定器的作用,但迄今尚缺乏实证文献对经济受到重大外部冲击时国有企业所发挥的作用进行深入研究。本文以新冠疫情为场景,研究表明了当经济遭遇重大外部负面冲击时,国有企业能够发挥经济稳定器的作用,并且这一作用在 2008 年全球金融危机冲击下同样存在,从而提供了重大负面冲击下国有企业发挥经济稳定器作用的系统、清晰的实证证据,弥补了现有文献的不足。

其次,丰富了国有企业影响经济稳定的微观机制研究。已有相关文献主要从宏观层面探讨了国有经济与经济稳定的关系(刘元春,2001;刘瑞明和石磊,2010;刘瑞明,2011;郭婧和马光荣,2019),但缺乏对微观层面国有企业影响民营企业经营稳定进而促进整体经济稳定的具体机制研究。本文分析了微观层面国有企业对供应链上下游民营企业经营活动的影响,进而由微观到宏观,考察了这一影响对地区宏观经济的作用,从而从供应链扶持的视角揭示了国有企业维护经济稳定的微观基础以及由微观到宏观的作用机制。

再次,拓展了供应链上国有企业作用的相关研究。现有文献对于供应链包含国有企业是否对企业经营有利的观点并不一致。有的认为政府背景客户的违约风险低、需求确定性强,能够提高企业的经营业绩(窦超等,2020;Cohen & Li,2020);有的则认为国有企业通常在产品市场中处于强势地位(Chen et al.,2021),能够利用市场力量进行压价或者延迟支付货款,进而对企业经营产生不利影响(江伟和姚文韬,2016)。本文探讨了在遭遇重大外部危机冲击的情况下,国有企业对供应链上民营企业经营活动的扶持作用,拓展了供应链上国有企业作用的研究视角。同时,从研究方法上说,新冠疫情是一个重大外生冲击事件,以此作为研究场景能够较好地克服现有文献中通常可能存在的内生性问题,为研究供应链上国有企业的作用提供了更为可靠的经验证据。

## 二、文献述评

与本文紧密相关的文献,首先是国有企业对经济运行影响的研究。已有文献主要从宏观层面探讨了国有经济对经济运行的影响,且研究结论并不一致。一种观点认为,国有企业的制度安排具有宏观上的战略意义,因而国有经济能够促进经济增长。刘元春(2001)认为,国有企业能够通过固定资产投资发挥宏观经济稳定器的作用。郭婧和马光荣(2019)通过实证检验证实了这一观点,他们发现国有经济投资起到了逆周期调节作用,国有经济投资比重高的省份,宏观经济更稳定。叶兵和骆永民(2022)研究发现,国有部门规模更大的省份在金融危机后的经济复苏速度更快。林毅夫等(2022)研究发现,国有部门对基础设施的投资降低了经济的交易费用,提高了资本回报率,拉动了民营企业投资,促进了经济增长。另一种观点则认为,国有企业挤占了民营企业的经济资源,因而国有经济不利于整体经济增长。睢国余和蓝一(2005)研究发现非国有经济的固定投资扩张提高了经济稳定性,他们认为这说明微观经济主体的市场化进程促进了稀缺资源在国有与非国有部门之间的优化配置,从而导致中国经济稳定性提高。刘瑞明和石磊(2010)研究发现国有经济比重越高的地区,民营经济和整体经济增长速度都越慢。刘瑞明(2011)研究发现初始的国有经济比重越高,地区经济在后续年份的平均增长率越低,而国有经济比重下降能够显著促进地区经济的增长。吴振宇和张文魁(2015)、许召元和张文魁(2015)从国有企业改制的角度,研究发现国有经济比重下降、非公经济比重上升能够提高经济增长速度。

与本文关联的另一支文献是国有企业对产业链和供应链影响的研究。一方面,已有研究探讨了国有企业对产业链效率的影响,主要认为上游低效率国有企业的垄断地位可能降低下游民营企业与产业链整体的效率水平。如刘瑞明和石磊(2011)研究发现,国有企业的上游垄断地位不仅限制了民营企业的上游市场进入,而且提高了民营企业的要素投入成本。王永进和刘灿雷(2016)研究发现,国有企业垄断上游行业降低了民营企业的生产率、阻碍了民营企业的市场进入以及挤出了高效率的民营企业。陈小亮和陈伟泽(2017)研究发现,上游垄断国有企业提升中间品价格的行为削弱了下游民营企业的投资动机,导致资本错配。钱学锋等(2019)研究发现,在上游国有企业为多寡头、下游民营企业为垄断竞争的“垂直结构”下,上游国有企业从下游民营企业抽取了一部分垄断利润,导致下游民营企业存在进入不足的倾向。此外,也有研究从不同所有制资本目标差异的角度,探讨国有企业的民营化程度对产业链效率的影响。如叶光亮等(2021)认为相比于追求利润的民营资本,国有资本需要更多地承担国家发展所需的社会责任,因而当国有持股比例高于阈值时,产业链中不会出现降低产业链效率的双重边际化现象。另一方面,还有研究探讨了供应链上包含政府背景客户对企业经营活动的影响。有学者认为与有政府背景的客户交易能够提高企业的经营业绩。Cohen & Li(2020)研究发现政府客户的需求确定性较强,企业能够从与政府客户相关的专有投资中获取更大收益。因此,相较于公司客户,政府客户的集中度越高时,企业的盈利能力越强。同时,政府客户的违约风险和破产风险都较低(Dhaliwal et al.,2016; 窦超等,2020),能够对企业的经营业绩产生正面影响。然而,也有学者认为与有政府背景的客户交易会对企业的经营业绩产生不利影响。这是因为政府客户通常在产品市场中处于强势地位,可能会在合约中设置自身有权终止合约的兜底性条款;并且当政府客户使用兜底性条款终止合约时,与之交易的企业难以获得相应的损失补偿(Chen et al.,2021)。此外,政府背景客户还可能利用其市场力量进行压价或者延迟支付货款(江伟和姚文韬,2016)。

综上,通过梳理相关文献可以发现,关于国有企业对经济运行影响的研究主要从宏观层面直接分析国有经济与经济总产出的关系,缺少对国有企业影响经济稳定的微观机制考察。同时,关于国有企业对产业链和供应链影响的研究主要聚焦于国有企业对产业链效率的负面影响,且仅探讨了一般情况下国有企业对供应链上下游企业的平均效应,忽略了企业所处的外部环境以及特定情境下国有企业在供应链上的重要作用。因此,本文试图从供应链的视角出发,探讨在重大外部危机冲击的特殊情况下,国有企业如何对上下游民营企业经营活动提供扶持,进而维持经济运行的稳定,从而揭示国有企业维护经济稳定的微观基础以及由微观到宏观的作用机制。

### 三、理论分析与研究假说

突如其来的新冠疫情给供应链上的资金流动带来了严重冲击,使得供应链的稳定性承受巨大压力。一方面,疫情发生后,各地区采取了人员隔离、交通管制、场所封闭等防控措施,企业面临产能下降和市场需求下滑的困境(黄群慧,2020)。产能下降会影响企业的产品交付进度,需求下滑则会导致企业的产品滞销积压,从而降低企业的商品流转效率。商品流转效率下降最终导致企业经营性现金减少。另一方面,疫情发生后的一段时间内,大量企业暂时停工停产,导致其面临严峻的现金流短缺危机。为了缓解现金流压力,多数企业选择延迟支付货款(朱武祥等,2020)。大量商业信用被占用导致部分企业难以回笼经营性现金。

一般而言,相较于国有企业,民营企业更不容易获得各种资源。在重大风险事件的冲击下,资金链条更加脆弱(陈东等,2021)。新冠疫情发生后,一方面,民营企业面临的复工复产困难更多,生产效率更低。根据中国企业联合会对中国制造业 500 强企业复工复产情况调查结果显示,在 2020 年 2 月 18 日至 20 日的调查时段内,民营企业的平均返岗率、成员企业开工率、产能利用率指

标都明显低于国有企业。<sup>①</sup> 另一方面,民营企业进行外部融资的难度相对更大、成本相对更高,在经营性现金难以回笼的情况下面临的资金压力也更大。

企业的经济活动通过供应链与上下游企业紧密地联结在一起。在新冠疫情冲击下,如果大范围的民营企业出现经营困难,则会经由供应链进一步传导放大并可能波及整体经济的稳定运行和健康发展。在此情况下,如果国有企业能够对供应链上下游的民营企业加以积极扶持,就可以通过供应链来发挥国民经济“顶梁柱”和“压舱石”的重要作用。因此,中国政府在有效控制疫情后推动复工复产的过程中,持续强调国有企业应当着力优化和稳定供应链,发挥国有企业在国民经济中的基础性支撑作用,促进各类所有制企业融合发展、互利共赢。与此同时,疫情发生之后,国有企业受到政府各方面支持而更快地复工复产,其自身经营表现更好,现金流更充裕,因而也更有能力扶持供应链上的民营企业。<sup>②</sup> 因此,本文认为,国有企业作为政府推进稳定经济政策的主要执行力量,在面对疫情带来的重大负面冲击情况下,将会对上下游民营企业提供扶持以稳定其经营。

首先,国有企业能够缓解疫情对供应链上民营企业商品流转效率的负面影响。在供给端,国有企业复工复产的困难相对较小、速度更快,从而能够保障原材料供应的稳定性。据统计,中央国有企业2020年2月底复工复产率超90%,4月20日达99.4%。地方国有企业复工复产同样提速扩面。<sup>③</sup> 在需求端,国有企业积极协调推进投资规模大、辐射范围广、带动作用强的重大工程和重点项目建设,维持甚至增加了采购需求。例如,大唐集团旗下的风电项目如期投产,带动了上游各种类型的制造企业恢复生产,有效促进了全产业链的回暖。<sup>④</sup> 国家电网调整2020年全年固定资产投资额度,加大新基建投资,千亿元级的项目建设带动配套产业复工复产。可见,国有企业供应商和客户能够分别从供给端和需求端保障供应链上下游民营企业的商品流转效率,从而缓解其经营资金压力。因此,本文预期,相较于没有国有企业供应商和客户的民营企业,有国有企业供应商或客户的民营企业在疫情发生之后的商品流转效率更高,从而经营活动净现金流更多。

其次,国有企业能够向供应链上的民营企业提供更多商业信用。疫情发生之后,企业的生产经营活动暂时停滞,导致其面临严峻的资金周转困难。企业可能会占用上下游的商业信用以规避现金流断裂风险。Petersen & Rajan (1997) 认为,融资能力强的企业更有能力提供商业信用。相较而言,国有企业的融资渠道多元、融资成本较低、资金实力较强。因此,国有企业较少占用上下游的商业信用(张杰等,2013)。尤其是在疫情冲击下,为了对资金链受到严重冲击的民营企业纾困解难,政府也要求国有企业通过清理拖欠民营企业账款等方式,给予民营企业更多商业信用支持。<sup>⑤</sup> 因此,如果民营企业的主要客户有国有企业,其可以通过国有企业客户的及时付款而及时获得现金流入;如果民营企业的主要供应商有国有企业时,其可以通过向国有企业供应商延迟付款而暂时减少现金的流出。可见,在疫情发生后,国有企业供应商和客户可以通过给予供应链上民营企业更多的

① 根据中国企业联合会对中国制造业500强企业复工复产情况调查结果显示,在2020年2月18日至20日的调查时段内,国有企业平均返岗率、成员企业开工率、产能利用率分别为70.66%、82.38%、62.19%;民营企业平均返岗率、成员企业开工率、产能利用率分别为64.07%、71.86%、57.42%。总体上看,国有企业的各项指标优于民营企业。调查详情请见: <http://www.sasac.gov.cn/n2588020/n2877938/n2879597/n2879599/c13904489/content.html>。

② 本文检验了疫情发生之后国有企业与民营企业的经营活动净现金流差异。结果显示,相较于民营企业,国有企业的经营活动净现金流显著更高。这说明国有企业的经营表现更好,具备扶持供应链上民营企业的力量。限于篇幅,这一检验结果未列示。

③ 详见: [http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/15/content\\_5511788.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/15/content_5511788.htm)。

④ 有民营企业企业家表示,“疫情期间,国家电网、中国大唐等大型企业给了我们信心。客户的采购需求不变就是对我们最好的支持”。详见: <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c14892721/content.html>。

⑤ 2020年1月召开的国务院常务会议要求进一步做好清理政府部门和国有企业拖欠民营企业账款工作,确保2020年底前无分歧欠款应清尽清,存在分歧的也要通过调解、协商、司法等途径加快解决,决不允许增加新的拖欠。详见: <http://www.gov.cn/guowuyuan/cwh/20200108/c02/index.htm>。

商业信用支持而缓解其经营资金压力。因此,本文预期,相较于没有国有企业供应商或客户的民营企业,有国有企业供应商或客户的民营企业在新冠疫情发生之后,商品流转效率更高,获得的商业信用更多,从而经营活动净现金流较多。据此,本文提出研究假说 H1。

H1: 新冠疫情发生后,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业的经营活动净现金流更高。

## 四、研究设计

### (一) 样本选取及数据来源

2020 年 1 月,新冠疫情的突然发生给企业带来了未预期的严重负面冲击。1 月 20 日,国家卫生健康委将新冠肺炎纳入乙类传染病,并按甲类传染病进行防控(即“乙类甲管”)。此后,全国疫情防控正式展开。出于疫情防控的需要,许多企业被迫停工停产。人们的正常生活秩序也被疫情严重干扰,影响了市场需求,进一步加剧了企业的经营困难。受疫情冲击的巨大影响,2020 年第 1 季度中国 GDP 同比下降 6.9%。由于采取了非常及时、有效的新冠疫情防控措施,中国抗击疫情取得了显著成效。从 2020 年第 2 季度开始,全国季度 GDP 同比增速由负转正,并于 2021 年第 1 季度达到顶峰。由此可见,新冠疫情对中国经济的负面冲击在 2020 年较为严重。因此,本文采用季度数据,着重考察新冠疫情对经济突然带来最严重负面冲击的期间(2020 年),国有企业如何帮扶供应链上的民营企业。

具体而言,本文以 2020 年第 1 季度作为事件发生点,截取事件发生前后各 3 个季度,即 2019 年第 2 至 4 季度以及 2020 年第 2 至 4 季度作为样本期间。选取上述样本期间内中国 A 股上市民营企业为初始样本,以民营企业供应链上是否包含国有企业定义处理组与控制组,采用双重差分模型考察两类民营企业在疫情发生之后的经营活动净现金流差异。本文对初始样本做了如下筛选:(1) 剔除未明确披露前五大供应商或客户的民营企业;(2) 剔除金融业的上市民营企业;(3) 剔除 2020 年之后上市的民营企业;(4) 剔除季度营业收入为负的异常观测值;(5) 剔除主要变量缺失的观测值。本文要求样本公司在疫情发生前和疫情发生后都至少存在一个观测值,最终获得 218 家民营企业的 1288 个民营企业—季度观测值。本文手工收集了年报中明确披露前五大供应商和客户具体名称的公司的相关信息,并通过企查查、天眼查、国家企业信用信息公示系统检索披露的供应商和客户的股权结构。借鉴 La Porta et al. (1999) 的方式追溯至最终持股方,当其为中央或地方政府部门时确认为国有企业。本文的主要财务数据来源于国泰安研究数据库和 Wind 数据库。城市层面的数据则来源于《中国城市统计年鉴》和司尔亚司数据信息有限公司(CEIC)中国经济数据库。为剔除极端值的影响,本文对文中的连续变量做了首尾 1% 的缩尾(winsorize)处理。

### (二) 模型设定及变量定义

为了检验研究假说 H1,本文设置如下双重差分模型:

$$CFO_{iqt} = \beta_0 + \beta_1 Supplychain\_SOE_i \times Post + \beta_2 Controls_{iqt} + \mu_i + \lambda_{iqt} + \delta_{yt} + \varepsilon_{iqt} \quad (1)$$

模型(1)中,下标  $i$ 、 $y$  和  $q$  分别表示企业、年份和季度。被解释变量  $CFO_{iqt}$  表示民营企业  $i$  第  $y$  年第  $q$  季度的每股经营活动净现金流。解释变量中,  $Supplychain\_SOE_i$  表示当民营企业  $i$  的主要供应商或客户包含国有企业时取 1(处理组),否则取 0(控制组)。本文按照 2019 年年报中明确披露的供应商和客户名称识别民营企业是否拥有国有企业供应商或客户。

$Post$  是用来标识疫情发生前后的变量,即 2019 年第二至第四季度的观测值取 0,2020 年第二至第四季度的观测值取 1。如上所述,2020 年初新冠疫情突然发生,其对中国 2020 年经济的未预期冲击较为严重。一方面,根据国务院联防联控机制对中国疫情防控不同阶段的划分,在 2020 年

第二至第四季度期间,中国疫情防控处于常态化防控阶段,政府对疫情管控的力度持续较强。<sup>①</sup> 另一方面,在 2020 年第二至第四季度期间,中国政府持续强调国有企业应当着力优化和稳定供应链,发挥国有企业在国民经济中的支撑作用。<sup>②</sup> 因此,本文以 2020 年第二至第四季度的短窗口期来检测在疫情带来最意外和严重负面冲击情况下,国有企业如何发挥稳定供应链的作用。

$Controls_{iyq}$  是一系列企业层面的控制变量。借鉴现有研究( Gong & Li,2013; 刘星等,2016; 底璐璐等,2020) ,本文加入了企业规模(  $Size$  )、杠杆(  $Lev$  )、净资产收益率(  $ROE$  )、固定资产增长率(  $PPEGrowth$  )、账面市值比(  $BM$  )、股权制衡(  $Herf$  )、固定资产占比(  $Fixedasset$  )、毛利率(  $Margin$  )、营运资本占比(  $NWC$  )、银行借款占比(  $Debt$  )以及利息费用率(  $Interest$  )等作为控制变量。主要变量的定义与说明详见表 1。此外,模型中同时控制了三种固定效应,分别是公司固定效应  $\mu_i$ 、行业固定效应  $\lambda_{iyq}$  和年份—季度固定效应  $\delta_{yq}$ 。 $\varepsilon_{iyq}$  是随机扰动项。

表 1 变量定义

| 变量符号               | 变量定义                              |
|--------------------|-----------------------------------|
| $CFO$              | 经营活动净现金流除以总股数                     |
| $Supplychain\_SOE$ | 当民营企业的前五大供应商或客户包含国有企业时取 1,否则为 0   |
| $Post$             | 2019 年第二至第四季度取 0,2020 年第二至第四季度取 1 |
| $Size$             | 总资产的自然对数                          |
| $Lev$              | 总负债除以总资产                          |
| $ROE$              | 季度净利润除以净资产                        |
| $PPEGrowth$        | 本季度末与上季度末固定资产之差除以上季度末固定资产         |
| $BM$               | 净资产账面价值除以市场价值                     |
| $Herf$             | 第一大股东持股比例除以第二大股东持股比例              |
| $Fixedasset$       | 固定资产除以总资产                         |
| $Margin$           | 季度营业利润除以季度营业收入                    |
| $NWC$              | 流动资产减去流动负债以及货币资金的余额除以总资产减去货币资金的余额 |
| $Debt$             | 短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债之和除以总负债      |
| $Interest$         | 季度利息支出除以总负债                       |

## 五、实证结果及分析

### (一) 描述性统计

表 2 列示了主要变量的描述性统计结果。从表 2 可以看出,疫情发生前,处理组和控制组  $CFO$

① 2020 年以来,中国疫情防控经历了四个阶段。第一阶段是突发疫情应急围堵阶段,用 3 个月左右时间取得湖北保卫战、武汉保卫战决定性成果。第二阶段是 2020 年 4 月以后由应急状态转入常态化防控探索阶段,确定了“外防输入、内防反弹”的防控策略。第三阶段是从 2021 年 8 月开始的全链条精准防控的“动态清零”阶段。第四阶段是从 2022 年 3 月开始的全方位综合防控“科学精准、动态清零”阶段。2020 年 4 月 8 日召开的中央政治局常务委员会会议指出,要坚持底线思维,做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备;强调防控工作决不能放松,要把疫情防控网扎得更密更牢,堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞。

② 2020 年 4 月 17 日国资委召开的中央企业一季度经济运行情况通报会议、7 月 17 日和 22 日国资委召开的中央企业负责人和地方国资委负责人年中会议都强调了国有企业要着力优化和稳定供应链,更好发挥国有企业在国民经济中的支撑作用,促进各类所有制企业融合发展、互利共赢。

的均值没有显著差异;而在疫情发生后,处理组的 *CFO* 均值显著高于控制组的 *CFO* 均值。这初步说明了供应链上国有企业对民营企业的经营支持作用。此外,疫情发生前,处理组和控制组之间的公司特征存在一定的显著差异,如 *Size*、*Lev*、*PPEGrowth*、*BM* 和 *NWC* 等。因此,后文将通过倾向匹配得分(PSM)的方法进行稳健性检验。

表 2 描述性统计

| Panel A 疫情发生前      |          |         |         |         |         |         |            |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 变量                 | 处理组      |         |         | 控制组     |         |         | 均值差异       |
|                    | 均值       | 中位数     | 标准差     | 均值      | 中位数     | 标准差     |            |
| <i>CFO</i>         | 0.127    | 0.0625  | 0.307   | 0.110   | 0.0450  | 0.271   | 0.017      |
| <i>Size</i>        | 21.941   | 21.840  | 1.223   | 21.516  | 21.565  | 1.375   | 0.425 ***  |
| <i>Lev</i>         | 0.451    | 0.435   | 0.212   | 0.382   | 0.332   | 0.248   | 0.069 ***  |
| <i>ROE</i>         | -0.00877 | 0.0125  | 0.131   | -0.0239 | 0.00872 | 0.177   | 0.015      |
| <i>PPEGrowth</i>   | 0.107    | -0.0255 | 0.568   | -0.0313 | -0.0319 | 0.181   | 0.138 ***  |
| <i>BM</i>          | 0.528    | 0.459   | 0.348   | 0.451   | 0.373   | 0.355   | 0.077 **   |
| <i>Herf</i>        | 5.170    | 2.499   | 8.366   | 4.065   | 2.700   | 5.783   | 1.105      |
| <i>Fixedasset</i>  | 0.177    | 0.140   | 0.144   | 0.159   | 0.120   | 0.146   | 0.018      |
| <i>Margin</i>      | 0.287    | 0.240   | 0.204   | 0.294   | 0.286   | 0.248   | -0.007     |
| <i>NWC</i>         | 0.0693   | 0.0674  | 0.256   | 0.119   | 0.127   | 0.251   | -0.050 *   |
| <i>Debt</i>        | 0.340    | 0.345   | 0.236   | 0.310   | 0.250   | 0.256   | 0.030      |
| <i>Interestfee</i> | 0.00610  | 0.00496 | 0.00609 | 0.00598 | 0.00465 | 0.00633 | 0.000      |
| Panel B 疫情发生后      |          |         |         |         |         |         |            |
| 变量                 | 处理组      |         |         | 控制组     |         |         | 均值差异       |
|                    | 均值       | 中位数     | 标准差     | 均值      | 中位数     | 标准差     |            |
| <i>CFO</i>         | 0.145    | 0.0758  | 0.311   | 0.0741  | 0.0554  | 0.278   | 0.071 **   |
| <i>Size</i>        | 21.942   | 21.825  | 1.250   | 21.530  | 21.566  | 1.390   | 0.412 ***  |
| <i>Lev</i>         | 0.465    | 0.450   | 0.222   | 0.425   | 0.349   | 0.271   | 0.040 *    |
| <i>ROE</i>         | 0.00229  | 0.0136  | 0.120   | -0.0108 | 0.00909 | 0.161   | 0.013      |
| <i>PPEGrowth</i>   | 0.0165   | -0.0363 | 0.429   | 0.287   | -0.0355 | 1.075   | -0.271 *** |
| <i>BM</i>          | 0.497    | 0.421   | 0.370   | 0.452   | 0.342   | 0.407   | 0.045      |
| <i>Herf</i>        | 4.849    | 2.378   | 7.575   | 3.874   | 2.287   | 4.265   | 0.975      |
| <i>Fixedasset</i>  | 0.175    | 0.144   | 0.144   | 0.156   | 0.119   | 0.134   | 0.019      |
| <i>Margin</i>      | 0.274    | 0.241   | 0.204   | 0.298   | 0.287   | 0.229   | -0.024     |
| <i>NWC</i>         | 0.0393   | 0.0645  | 0.297   | 0.0290  | 0.101   | 0.370   | 0.010      |
| <i>Debt</i>        | 0.336    | 0.322   | 0.237   | 0.311   | 0.269   | 0.261   | 0.025      |
| <i>Interestfee</i> | 0.00555  | 0.00433 | 0.00550 | 0.00488 | 0.00432 | 0.00416 | 0.001      |

注: \*\*、\* 和 \* 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上显著。

## (二) 回归结果分析

表 3 列示了模型(1)的回归结果。其中,第(1)列为不包括控制变量,仅控制公司固定效应、行业固定效应、年份-季度固定效应的回归结果;第(2)列为进一步包括了所有控制变量的回归结



果。可以看出,交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  的系数都在 1% 水平上显著为正。这说明新冠疫情发生后,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业的经营活动净现金流显著更高,从而支持了假说 H1。

表 3 主回归结果

| 变量                       | (1)                    | (2)                    |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                          | <i>CFO</i>             | <i>CFO</i>             |
| $Supplychain\_SOE* Post$ | 0.0527 ***<br>(0.0117) | 0.0905 ***<br>(0.0166) |
| Controls                 | No                     | Yes                    |
| Firm                     | Yes                    | Yes                    |
| Industry                 | Yes                    | Yes                    |
| Year-Quarter             | Yes                    | Yes                    |
| N                        | 1288                   | 1288                   |
| R <sup>2</sup>           | 0.395                  | 0.418                  |

注:若无特殊说明,括号内为经过地区和行业层面调整的聚类标准误。\*\*\*、\*\*和\* 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上显著。Controls 表示所有控制变量,Firm、Industry、Year-Quarter 分别表示控制了公司固定效应、行业固定效应和年份-季度固定效应。为节约篇幅,本文未列示这些变量的详细结果。下同。

(三) 稳健性检验<sup>①</sup>

1. 分别检验国有企业供应商、国有企业客户的影响

为保证结果的稳健性,此处分别检验民营企业的主要供应商或客户包含国有企业对其经营活动净现金流的影响。首先,本文以供应商包含国有企业的民营企业与供应链不包含国有企业的民营企业作为样本,对模型(1)进行回归。回归结果显示,交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  的系数为 0.0987,且在 1% 水平上显著为正。其次,本文以客户包含国有企业的民营企业与供应链不包含国有企业的民营企业作为样本,对模型(1)进行回归。回归结果显示,交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  的系数为 0.0765,在 1% 水平上显著为正。这说明相较于供应链不包含国有企业的民营企业,无论民营企业的主要供应商还是主要客户包含国有企业,在疫情发生后其经营活动净现金流都相对较高。本文检验了上述两组回归中交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  系数的组间差异,得到 p 值为 0.179,表明国有企业供应商和国有企业客户对于供应链上民营企业经营活动净现金流的影响没有显著差异。

2. 平行趋势检验

使用双重差分模型的前提是处理组与对照组符合平行趋势假定。为验证双重差分模型的有效性,本文以新冠疫情发生前的第一期作为基期,设置了一组虚拟变量: *Before3*、*Before2* 分别依次表示新冠疫情发生前的第三、第二个季度; *After1*、*After2*、*After3* 分别依次表示新冠疫情发生后的三个季度。将上述 5 个变量分别与  $Supplychain\_SOE$  进行交乘,并替代模型(1)中的交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  重新进行回归。回归结果如表 4 所示, *Before3*、*Before2* 与  $Supplychain\_SOE$  的交乘项均不显著,且 t 值较小,远达不到显著的水平。而 *After1*、*After2*、*After3* 与  $Supplychain\_SOE$  的交乘项均显著为正(在 10% 或 1% 的水平上)。

<sup>①</sup> 由于篇幅所限,部分稳健性检验结果未列示。如有需要,可与作者联系。

表 4 平行趋势检验

| 变量                              | (1)                  |
|---------------------------------|----------------------|
|                                 | CFO                  |
| <i>Supplychain_SOE* Before3</i> | -0.00501<br>(0.0480) |
| <i>Supplychain_SOE* Before2</i> | 0.00131<br>(0.0439)  |
| <i>Supplychain_SOE* After1</i>  | 0.0599*<br>(0.0327)  |
| <i>Supplychain_SOE* After2</i>  | 0.0807*<br>(0.0460)  |
| <i>Supplychain_SOE* After3</i>  | 0.132***<br>(0.0335) |
| Controls                        | Yes                  |
| Firm                            | Yes                  |
| Industry                        | Yes                  |
| Year-Quarter                    | Yes                  |
| N                               | 1288                 |
| R <sup>2</sup>                  | 0.419                |

上述结果显示,在新冠疫情发生前,控制组与处理组的经营净现金流没有显著差异;但在新冠疫情发生后,控制组与处理组的经营净现金流差异显著增加。这表明,首先,本文所用的 DID 模型满足平行趋势假定。其次,国有企业可能选择具有某些特征的民营企业作为供应链上下游企业而产生的样本选择偏差问题不会使本文的结论产生严重偏误。这是因为,如果国有企业选择了具有某些特征的民营企业成为其供应链上下游企业,并且这些特征会影响本文关注的因变量——经营净现金流时,本文应当观察到处理组(供应链上包含国有企业的民营企业)与控制组(供应链上不包含国有企业的民营企业)在疫情发生前的经营净现金流存在显著差异。然而,平行趋势检验显示,处理组与控制组的经营净现金流在疫情发生前没有显著差异。这在一定程度上说明国有企业选择供应链企业的样本选择偏差问题对本文结论不存在严重的影响。

### 3. 倾向得分匹配—双重差分检验

描述性统计显示,疫情发生前,处理组和控制组公司的特征存在一定的差异,这些差异可能会导致处理组和控制组受到的疫情冲击影响不同,从而降低双重差分模型估计的有效性。因此,本文进一步采用倾向得分匹配(PSM)与双重差分结合的方法,以尽可能消除处理组和控制组在疫情发生前的特征差异对本文结论的干扰。也就是说,通过倾向得分匹配法选择在疫情发生之前公司特征尽可能相似的处理组和控制组样本,并利用匹配后的新样本重新对模型(1)进行回归。

由于本文的处理组样本数明显多于控制组样本数,借鉴 Luong et al. (2017),本文以控制组为基准,从疫情发生前(即 2019 年)的处理组中构造一组与疫情发生前的控制组最接近的样本。具体的构造方法如下:以 2019 年为样本期间,使用 logit 模型并以模型(1)中所有控制变量来估

计供应链上包含国有企业的概率倾向得分。按照 1:1 最近邻匹配方法,将卡尺范围定为 0.01 进行匹配,共得到 394 个观测值。平衡检验结果显示,所有变量都通过了平衡检验,说明匹配样本中的处理组和控制组在疫情发生前不存在显著差异,达到了较好的匹配效果。根据上述匹配样本,本文对模型(1)重新进行回归,结果显示,交乘项  $Supplychain\_SOE*Post$  的系数依然显著为正。

此外,由于配对比例的选择会影响估计系数的有效性和无偏性,本文还借鉴刘竹青和佟家栋(2017)采用 1:2、1:3、1:4 的配对比例进行匹配,回归结果显示,交乘项  $Supplychain\_SOE*Post$  的系数均依然显著为正。<sup>①</sup>

#### 4. 更换解释变量

本文更换了解释变量的衡量方式,定义变量  $Supplychain\_SOEnum$ ,等于民营企业的主要国有供应商和国有客户的个数加 1 后取自然对数。将其与  $Post$  交乘后放入模型(1)中进行回归。回归结果显示,交乘项  $Supplychain\_SOEnum*Post$  的系数显著为正。这说明民营企业的主要供应商或客户有更多国有企业时,其经营活动净现金流在疫情发生后更高。这进一步支持了本文的主要结论。

#### 5. 样本问题

##### (1) 剔除疫情之后由供应链上不包含国有企业变更为供应链上包含国有企业的样本

本文根据上市公司 2019 年年报中明确披露的主要供应商和客户名称来识别处理组(供应链上包含国有企业的民营企业)与控制组(供应链上不包含国有企业的民营企业)。为保证研究结论的稳健性,本文剔除了 2019 年为控制组而在 2020 年变更为处理组的样本,并重新进行回归。回归结果如表 5 第(1)列所示,交乘项  $Supplychain\_SOE*Post$  的系数依然在 1% 水平上显著为正。这说明在剔除了控制组变更为处理组的样本后,本文的主要结论保持不变。

##### (2) 剔除医疗制造行业样本

新冠疫情对医疗制造行业企业的经营活动净现金流可能有积极影响。这可能对本文结论产生干扰。为此,样本中剔除了医疗制造行业的企业后重新进行回归。回归结果如表 5 第(2)列所示,交乘项  $Supplychain\_SOE*Post$  的系数依然在 1% 水平上显著为正。这说明在剔除了医疗制造行业的样本后,本文结论保持稳健。

#### 6. 排除同期政策的影响

##### (1) 排除同期税费优惠支持政策的影响

疫情期间政府出台的一系列支持企业复工复产的政策可能会对本文结论造成干扰。因此,需要进一步排除同期政策可能对企业经营现金流的影响。疫情发生后中国政府出台的支持企业复工复产的政策中,直接影响企业经营活动净现金流的主要是税费优惠政策。税费优惠政策可能对企业经营活动净现金流产生的影响主要集中于两个方面:一是对受疫情影响较大以及支持疫情防控的企业提供税收优惠,降低企业的税收负担。二是阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费,减轻企业社保费负担;阶段性减征基本医疗保险单位缴费等,降低企业用工成本。<sup>②</sup> 这些税费优惠政策可能使企业现金流量表中“经营活动现金流入”中“收到的税费返还”项目金额增加,以及使“经营活动现金流出”中“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付的各项税费”项目金额减少,从而增加企业的经营活动净现金流。

为了排除同期税费优惠支持政策对本文研究结论的影响,本文在计算因变量时剔除了上述项目,定义新的因变量  $CFO\_net$ ,用经营活动净现金流减去收到的税费返还,再加上支付给职工以及

① 将匹配卡尺分别放大至 0.05 和 0.1 后,四种配对比例下匹配样本的回归结果依然稳健。

② 具体的政策内容详见国家税务总局发布的《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》: <http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5145863/content.html>。

为职工支付的现金和支付的各项税费后,除以总股数来衡量。将  $CFO_{net}$  作为因变量放入模型 (1) 中进行回归,结果如表 5 第 (3) 列所示,交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  的系数在 1% 水平上显著为正。这说明在排除了疫情发生后出台的税费优惠支持政策对经营活动净现金流的影响后,本文的结论依然成立。

## (2) 控制同期信贷支持政策的影响

新冠疫情发生后各地政府和银行出台的一些信贷支持政策可能会影响企业现金流。本文使用地区金融机构新增贷款来衡量信贷支持政策的强度以控制这一影响。疫情发生后,地方政府为了促进地区经济的复苏,其出台的信贷支持政策主要惠及本地企业。因此,各地区信贷支持政策的强弱很大程度上体现为各地区金融机构的新增贷款规模。据此,本文设置变量  $Chgloan$ ,表示企业所在地区金融机构新增贷款规模。将变量  $Chgloan$  放入模型 (1) 中进行回归。在控制上述因素后的回归结果如表 5 第 (4) 列所示,交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  的系数依然显著为正。这说明在控制了疫情期间各地区信贷支持力度的影响后,本文的研究结论依然是稳健的。

表 5 稳健性检验:剔除部分样本与排除同期政策的影响

| 变量                       | (1)                   | (2)                   | (3)                  | (4)                   |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                          | $CFO$                 | $CFO$                 | $CFO_{net}$          | $CFO$                 |
|                          | 剔除控制组变更为处理组的样本        | 剔除医疗制造行业样本            | 排除同期税费优惠支持政策影响       | 控制同期信贷支持政策影响          |
| $Supplychain\_SOE* Post$ | 0.0820***<br>(0.0103) | 0.0945***<br>(0.0168) | 0.109***<br>(0.0171) | 0.0905***<br>(0.0162) |
| Controls                 | Yes                   | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| Firm                     | Yes                   | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| Industry                 | Yes                   | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| Year-Quarter             | Yes                   | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| N                        | 1229                  | 1201                  | 1288                 | 1288                  |
| R <sup>2</sup>           | 0.425                 | 0.414                 | 0.641                | 0.418                 |

## 六、进一步分析

### (一) 异质性分析

供应链上国有企业对民营企业的帮扶作用与民营企业接受帮扶的需求密切相关。当民营企业的经营不确定性越大以及所在地区的疫情越严重时,民营企业在疫情发生后面临更大的资金压力,因而接受帮扶的需求越大。此时,供应链上的国有企业更可能发挥帮扶作用。

#### 1. 经营不确定性

如果民营企业在疫情发生前已经存在较大的经营不确定性,则新冠疫情的负面冲击将会进一步提高企业的经营风险。此时,供应链上包含国有企业对民营企业经营活动的保障作用越重要。本文采用公司在疫情发生前的最近四年每股经营活动净现金流波动率衡量公司的经营不确定性,该指标越大表示经营不确定性越大。按照指标是否大于样本中位数,将样本分为疫情发生前经营不确定性较小组和较大组。回归结果如表 6 第 (1)、(2) 列所示,在疫情发生前经营不确定性较小组和较大组,交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  的系数都显著为正,但疫情发生前经营不确定性较大组的  $Supplychain\_SOE* Post$  系数显著大于疫情发生前经营不确定性较小组。这说明,当民营企业面临较大的经营不确定性时,供应链上包含国有企业对民营企业经营活动的保障作

用越大。

## 2. 所在地区的疫情严重程度

在疫情相对严重的地区,当地企业受到的负面冲击更大。国有企业也更需肩负起扶持供应链、助力地区经济复苏的重任。本文使用 2020 年第一季度末本地区累计确诊新冠肺炎病例数衡量地区的疫情严重程度,该指标越大说明地区疫情越严重。按照指标是否大于样本中位数,将样本分为所在地区疫情较严重组和所在地区疫情较不严重组。回归结果如表 6 第(3)、(4)列所示,民营企业所在地区疫情较严重组和较不严重组,交乘项  $Supplychain\_SOE* Post$  的系数皆显著为正,但民营企业所在地区疫情较严重组的  $Supplychain\_SOE* Post$  系数显著大于民营企业所在地区疫情较不严重组。这说明民营企业所在地区疫情越严重,供应链上国有企业的帮扶作用越大。

表 6 异质性分析结果

| 变量                                       | (1)                   | (2)                  | (3)                 | (4)                  |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                          | <i>CFO</i>            | <i>CFO</i>           | <i>CFO</i>          | <i>CFO</i>           |
|                                          | 疫情发生前经营<br>不确定性较小     | 疫情发生前经营<br>不确定性较大    | 所在地区疫情<br>较不严重      | 所在地区疫情<br>较严重        |
| $Supplychain\_SOE* Post$                 | 0.0499***<br>(0.0149) | 0.160***<br>(0.0295) | 0.0522*<br>(0.0253) | 0.130***<br>(0.0312) |
| Controls                                 | Yes                   | Yes                  | Yes                 | Yes                  |
| Firm                                     | Yes                   | Yes                  | Yes                 | Yes                  |
| Industry                                 | Yes                   | Yes                  | Yes                 | Yes                  |
| Year-Quarter                             | Yes                   | Yes                  | Yes                 | Yes                  |
| N                                        | 634                   | 632                  | 673                 | 615                  |
| R <sup>2</sup>                           | 0.404                 | 0.409                | 0.303               | 0.486                |
| $Supplychain\_SOE* Post$<br>系数组间差异检验 P 值 | 0.0130**              |                      | 0.0540*             |                      |

注: 异质性分析的系数组间差异检验的 P 值采用费舍尔组合检验(抽样 2000 次)计算得到。

## (二) 机制分析

本文第三部分理论分析中指出,相较于没有国有企业供应商和客户的民营企业,有国企供应商或客户的民营企业在疫情发生之后的商品流转效率更高、获得的商业信用更多,从而经营活动净现金流更高。因此,以下分别检验国有企业发挥扶持供应链上下游企业的两个机制——商品流转效率与商业信用。

首先,本文认为国有企业可能通过保障供应链上民营企业的商品流转效率的方式缓解民营企业的经营现金压力。疫情发生后,各地区采取了多方面防控措施,企业面临产能下降和市场需求下滑的困境(黄群慧,2020)。产能下降会影响企业的产品交付进度,需求下滑则会导致企业的产品滞销积压,从而降低企业的商品流转效率。如果供应链上包含国有企业,则可能削弱疫情对民营企业商品流转效率的负面影响。从供给端来看,国有企业复工复产的困难较小、速度更快,从而能够保障原材料供应的稳定性;从需求端来看,国有企业积极协调推进投资规模大、辐射范围广、带动作用强的重大工程和重点项目建设,维持甚至增加了采购需求。例如,国家电网、大唐集团等大型国有企业不仅在 2020 年如期开展投产计划,而且调增了年度固定资产投资额度。因此,相较于没有国有企业供应商和客户的民营企业,有国有企业供应商或客户的民营企业在疫情发生之后的商品流转效率更高,从而使得经营活动净现金流更多。

在受到疫情冲击之后,如果企业的生产恢复较快,则其产能利用率较高,从而商品流转效率也较高。因此,本文采用产能利用率衡量企业的商品流转效率。根据已有研究,固定资产周转情况能够较好地衡量上市企业的产能利用率(修宗峰和黄健柏,2013;刘莉亚等,2018)。因此,本文定义变量 *Dayppetturnover*,等于固定资产周转天数的自然对数。该指标数值越小,表示产能利用率越高。将其作为因变量放入模型(1)中回归,结果如表7第(1)列所示。其中,交乘项 *Supplychain\_SOE\* Post* 的系数在 5% 水平上显著为负。这表明在疫情发生之后,相较于没有国有企业供应商和客户的民营企业,有国有企业供应商或客户的民营企业的固定资产周转天数显著较少,即产能利用率显著更高,商品流转效率相应更高。

其次,本文认为国有企业可以通过向供应链上民营企业提供更多商业信用的方式缓解民营企业的经营现金压力。在疫情发生后,为给民营企业纾困解难,国有企业被要求通过积极清理拖欠民营企业账款等方式给予民营企业更多的商业信用支持。因此,如果民营企业的主要客户有国有企业,其可以通过国有企业客户的及时付款而获得更多的现金流入;如果民营企业的主要供应商有国有企业时,其可以通过向国有企业供应商延迟付款而暂时减少现金的流出。可见,在疫情发生后,有国有企业供应商或客户的民营企业可能获得较高的商业信用而使得经营现金压力得到一定程度的缓解,从而经营活动净现金流较多。

本文采用应收账款占比衡量国有企业客户向民营企业提供的商业信用,采用应付账款占比衡量国有企业供应商向民营企业提供的商业信用。本文定义变量 *Arasset*,表示应收账款占总资产比重;定义变量 *Supplychain\_cutSOE*,当民营企业的主要客户包含国有企业时取 1,否则为 0。定义变量 *Apasset*,表示应付账款占总资产比重;定义变量 *Supplychain\_supSOE*,当民营企业的主要供应商包含国有企业时取 1,否则为 0。然后将上述两组变量分别放入模型(1)中进行回归,结果如表7第(2)和(3)列所示。其中,交乘项 *Supplychain\_cutSOE\* Post* 的系数在 5% 水平上显著为负,说明如果民营企业的主要客户包含国有企业,则其在疫情发生后的应收账款季度余额较少,即国有企业客户更及时地向民营企业供应商支付了货款。同时,交乘项 *Supplychain\_supSOE\* Post* 的系数在 5% 水平上显著为正,说明如果民营企业的主要供应商包含国有企业,则其在疫情发生后的应付账款季度余额较多,即国有企业供应商延长了其提供的商业信用期限。以上结果表明,相较于没有国有企业供应商和客户的民营企业,当民营企业的主要客户或供应商包含国有企业时,其在疫情发生之后获得了更多的上下游企业提供的商业信用支持。

总而言之,以上机制检验的结果表明,国有企业通过保障供应链上民营企业的商品流转效率以及向民营企业提供更多商业信用的方式,缓解了疫情冲击给民营企业带来的经营现金压力。

表 7 机制检验结果

| 变量                              | (1)                    | (2)                    | (3)                  |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                 | 商品流转效率                 | 商业信用                   | 商业信用                 |
|                                 | <i>Dayppetturnover</i> | <i>Arasset</i>         | <i>Apasset</i>       |
| <i>Supplychain_SOE* Post</i>    | -0.190**<br>(0.0884)   |                        |                      |
| <i>Supplychain_cutSOE* Post</i> |                        | -0.0148**<br>(0.00648) |                      |
| <i>Supplychain_supSOE* Post</i> |                        |                        | 0.0394**<br>(0.0168) |

续表 7

| 变量             | (1)                    | (2)            | (3)            |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|                | 商品流转效率                 | 商业信用           | 商业信用           |
|                | <i>Dayppetturnover</i> | <i>Arasset</i> | <i>Apasset</i> |
| Controls       | Yes                    | Yes            | Yes            |
| Firm           | Yes                    | Yes            | Yes            |
| Industry       | Yes                    | Yes            | Yes            |
| Year-Quarter   | Yes                    | Yes            | Yes            |
| N              | 1288                   | 1288           | 1288           |
| R <sup>2</sup> | 0. 897                 | 0. 884         | 0. 609         |

### (三) 经济后果分析

本文进一步分析国有企业对上下游民营企业经营业绩、市场反应以及地区宏观经济增长的影响,以厘清国有企业稳定宏观经济的传导机制。具体而言,在企业微观层面,既然资金链紧张是疫情冲击给企业经营带来的一个巨大挑战,国有企业帮助缓解了上下游民营企业的经营资金压力,将会极大地帮助上下游民营企业稳定经营业绩,取得较好的市场表现。同时,由于宏观经济产出是微观企业产出的加总,如果供应链上的企业经营表现较好,则有助于宏观经济的复苏和增长。下面,本文对此进行检验。

#### 1. 企业经营业绩增长

本文定义变量 *Sales\_growth* 为企业营业收入的同比增长率,以此衡量企业的经营业绩增长。将其作为因变量放入模型(1)中进行回归,结果如表8第(1)列所示。其中,交乘项 *Supplychain\_SOE\* Post* 的系数在5%水平上显著为正。这说明,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链上包含国有企业的民营企业在疫情期间的营业收入增长率更高,经营业绩增长更快。

#### 2. 企业市场价值

在有效的资本市场上,投资者会理性预期到国有企业对供应链上下游民营企业的上述积极扶持作用,从而在疫情发生后给予这类民营企业更积极的市场反应和更高的股票估值。参考肖土盛等(2020)、袁淳等(2022),选择国家卫生健康委员会将新冠肺炎纳入乙类传染病的时间点即2020年1月20日为事件日,选取事件日前2个交易日和后2个交易日作为事件窗口期,事件日之前[-220, -20]共200个交易日作为估计期,并采用市场模型法估算个股在事件窗口期内的累计超额收益率。<sup>①</sup>然后,构建模型(2)检验疫情影响下,供应链是否包含国有企业对疫情引发的民营企业股票市场反应的差异:

$$CAR_i = \beta_0 + \beta_1 Supplychain\_SOE_i + \beta_2 Controls_i + \lambda_j + \theta_p + \varepsilon_i \quad (2)$$

模型(2)中,被解释变量  $CAR_i$  为民营企业  $i$  在事件窗口期  $[-2, +2]$  内的股票累计超额收益率;解释变量  $Supplychain\_SOE_i$  与控制变量  $Controls_i$  与模型(1)的定义方式保持一致,且以2018年末的情况进行衡量。此外,模型控制了行业固定效应  $\lambda_j$ ,省份固定效应  $\theta_p$ 。

首先,对处理组和控制组样本在事件发生日前后2个交易日的  $CAR$  值进行均值的单变量检验。结果显示,供应链包含国有企业的民营企业  $CAR$  的均值为  $-0.00370$ ,与0没有显著差异;而供应链不包含国有企业的民营企业  $CAR$  的均值为  $-0.0312$ ,且在1%水平上显著异于0。此外,供应链包含国有企业的民营企业的  $CAR$  显著高于供应链不包含国有企业的民营企业(在1%水平

<sup>①</sup> 本文也使用疫情发生前后的  $[-1, +1]$ 、 $[-3, +3]$ 、 $[-4, +4]$ 、 $[-5, +5]$  作为事件窗口期,研究结论依然稳健。

上)。其次,本文对模型(2)进行回归,回归结果如表 8 第(2)列所示,变量 *Supplychain\_SOE* 的系数在 1% 水平上显著为正。这说明,相较于供应链上不包含国有企业的民营企业,供应链包含国有企业的民营企业在疫情发生之后的市场反应更好。总之,以上检验表明,在微观企业层面,疫情发生后,供应链上有国有企业的民营企业拥有较好的市场表现。

### 3. 地区经济增长

微观企业的经营表现改善是推动宏观经济增长的重要因素。因此,当一个地区供应链上的主要客户或供应商包含国有企业的民营企业数量越多时,在国有企业的带动下,地区的经济复苏将更快。本文定义被解释变量 *GDPgrowth*,表示地区季度人均 GDP 的同比增长率。解释变量包括: *City\_sumSOE* 表示该地区主要客户或供应商包含国有企业的民营企业数量; *Post* 表示 2019 年第二至第四季度取值为 0,2020 年第二至第四季度取值为 1。借鉴刘瑞明(2011),控制变量包括: *Cityloan* 表示地区金融机构贷款余额除以地区季度国内生产总值; *Govincome* 表示地区政府季度收入除以季度国内生产总值; *Perincome* 表示地区季度城镇居民人均可支配收入的自然对数; *Gdpperson* 表示地区季度人均 GDP 的自然对数; *Accumulatedconfirmed* 表示该地区新冠累计确诊病例数加 1 后取自然对数,衡量地区受新冠疫情影响程度。此外,本文还控制了地区固定效应以剔除一个地区不随时间变动的固有因素;控制年份-季度固定效应以剔除全国层面宏观经济形势的影响。回归结果如表 8 第(3)列所示。其中,交乘项 *City\_sumSOE\* Post* 的系数在 5% 水平上显著为正,说明新冠疫情发生后,在主要客户或供应商包含国有企业的民营企业数量越多的地区,其人均 GDP 增长率越高。这表明国有企业能够通过扶持供应链进而发挥稳定地区宏观经济的作用。

表 8 经济后果检验

| 变量                           | (1)                  | (2)                    | (3)                    |
|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                              | 经营业绩增长               | 市场反应                   | 地区经济增长                 |
|                              | <i>Sales_growth</i>  | <i>CAR</i>             | <i>GDPgrowth</i>       |
| <i>Supplychain_SOE* Post</i> | 0.0449**<br>(0.0201) |                        |                        |
| <i>Supplychain_SOE</i>       |                      | 0.0208***<br>(0.00427) |                        |
| <i>City_sumSOE* Post</i>     |                      |                        | 0.00619**<br>(0.00301) |
| Controls                     | Yes                  | Yes                    | Yes                    |
| Fixed effects                | Yes                  | Yes                    | Yes                    |
| N                            | 1287                 | 209                    | 389                    |
| R <sup>2</sup>               | 0.373                | 0.278                  | 0.133                  |

注:对于 Fixed effects,第(1)列中包括公司固定效应、行业固定效应和年份-季度固定效应;第(2)列中包括省份固定效应和行业固定效应;第(3)列中包括城市固定效应和年份-季度固定效应。第(1)列和第(2)列括号内为经过地区和行业层面调整的聚类标准误,第(3)列括号内为经过地区层面调整的聚类标准误。

### (四) 拓展分析:2008 年金融危机冲击下国有企业的供应链扶持作用

除了新冠疫情,在经济遭受其他重大冲击时,国有企业是否也类似地通过供应链扶持发挥了经济稳定器的作用呢?为此,本文对 2008 年金融危机冲击下国有企业是否发挥了类似作用进行拓展分析。2008 年,金融危机蔓延至中国,对宏观经济和企业经营都产生了较大影响。为应对金融危机,中国于 2008 年 11 月出台了一系列经济刺激政策。本文预期,国有企业在金融危机影响下同样



发挥了经济稳定器的作用。具体检验如下:

首先,选取 2008 年第一季度至 2009 年第四季度中国 A 股上市民营企业为初始样本,剔除金融行业以及主要变量缺失的样本。借鉴祝继高和王春飞(2013)、杨国超等(2020),将 2008 年第一至第四季度视为金融危机期间,2009 年第一至第四季度视为经济刺激期间。定义变量  $Post$ ,如果样本观测值来自 2009 年第一至第四季度取 1,来自 2008 年第一至第四季度则取 0。按照 2008 年年报中披露的供应商和客户名称识别其产权属性,从而定义变量  $Supplychain\_SOE$ ,当民营企业的主要供应商或客户包含国有企业时取 1(处理组),否则取 0(控制组)。因变量和控制变量的定义方式与模型(1)相同。回归结果显示,交乘项  $Supplychain\_SOE * Post$  的系数在 1% 水平上显著为正。这说明,在金融危机冲击下,国有企业能够起到稳定供应链上下游企业经营活动净现金流的作用。上述结果表明,本文的研究结论在类似的重大外部冲击场景下(如金融危机)也同样适用。

## 七、结论与建议

本文以新冠疫情对经济的严重冲击作为研究场景,采用双重差分模型,从供应链的视角实证考察了国有企业如何发挥经济稳定器的作用。研究结果表明,国有企业可以通过保障商品流转效率以及提供更多商业信用的方式扶持供应链上下游的民营企业,从而稳定其经营活动净现金流;这使得供应链上的民营企业在疫情发生之后的经营业绩增长和市场价值更高,进而促进地区经济更快复苏。此外,本文还发现在 2008 年金融危机冲击下,国有企业亦发挥了类似的作用。总之,本文的研究表明,当经济受到重大负面冲击时,国有企业通过扶持供应链上下游企业而发挥了经济稳定器的重要作用。

本文研究有助于全面和深入地理解国有企业在中国经济发展中的作用。首先,在新冠疫情对经济的重大负面冲击中,国有企业充分彰显了其作为国民经济稳定器的责任和担当。国有企业不仅发挥了主力军作用,还引领带动了民营企业渡过经营困境,成为经济承压、复苏、发展的中流砥柱,托起了中国经济逆势上扬的曲线。在当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力危及中国经济稳定性的背景下,强化国有企业的经济稳定器作用有助于推动中国经济高质量发展行稳致远。

其次,随着近年来全球产业链供应链加速重构,制约和影响产业链供应链安全稳定的因素增多。中国政府多次强调要提高产业链供应链的稳定性和竞争力。中央全面深化改革委员会第十八次会议提出,要围绕畅通经济循环深化改革,在推动产业链供应链优化升级方面推出更有针对性的改革举措。如何应对影响产业链供应链安全的风险点,改善制约竞争力提升的短板弱项,提升中国产业链供应链的自主可控能力是当前中国构建新发展格局面临的重要问题。本文的研究结论表明,国有企业能够稳定供应链,带动供应链上民营企业的健康发展。因此,当前和今后需要进一步促进国有企业在提升产业链供应链水平上的引领作用,通过国有企业与供应链上民营企业之间的紧密合作实现优势互补,共同增强中国产业链供应链的韧性,维护中国产业链供应链的高效持续运行,提升中国产业链供应链的稳定性和全球竞争力。

再次,优化国有企业布局能够促进国有企业经济稳定器作用的发挥。本文研究结论表明在产业链上下游均应适当布局国有企业。在产业链上游布局国有企业能够保障原材料的稳定供应,在产业链下游布局国有企业能够维持和促进需求。国有企业在上下游同时发力能够促进产业链稳定、畅通运行,进而推动中国经济的稳定增长。

最后,需要注意的是,本文的研究对象为上市民营企业,它们只是民营企业中较为优秀的一部分,因此把本文的研究结论推广到非上市民营企业时需要谨慎。

## 参考文献

- 陈东、陈爱贞、刘志彪, 2021 《重大风险预期、企业投资与对冲机制》, 《中国工业经济》第 2 期。
- 陈小亮、陈伟泽, 2017 《垂直生产结构、利率管制和资本错配》, 《经济研究》第 10 期。
- 底璐璐、罗勇根、江伟、陈灿, 2020 《客户年报语调具有供应链传染效应吗? ——企业现金持有的视角》, 《管理世界》第 8 期。
- 窦超、王乔苑、陈晓, 2020 《政府背景客户关系能否缓解民营企业融资约束》, 《财经研究》第 11 期。
- 郭婧、马光荣, 2019 《宏观经济稳定与国有经济投资: 作用机理与实证检验》, 《管理世界》第 9 期。
- 黄群慧, 2020 《新冠肺炎疫情对供给侧的影响与应对: 短期和长期视角》, 《经济纵横》第 5 期。
- 江伟、姚文韬, 2016 《〈物权法〉的实施与供应链金融——来自应收账款质押融资的经验证据》, 《经济研究》第 1 期。
- 张国余、蓝一, 2005 《中国经济周期性波动微观基础的转变》, 《中国社会科学》第 1 期。
- 林毅夫、文永恒、顾艳伟, 2022 《国有企业与经济增长: 基于基础设施的视角》, 《社会科学辑刊》第 6 期。
- 刘莉亚、金正轩、何彦林、朱小能、李明辉, 2018 《生产效率驱动的并购——基于中国上市公司微观层面数据的实证研究》, 《经济学(季刊)》第 4 期。
- 刘瑞明, 2011 《所有制结构、增长差异与地区差距: 历史因素影响了增长轨迹吗》, 《经济研究》第 S2 期。
- 刘瑞明、石磊, 2010 《国有企业的双重效率损失与经济增长》, 《经济研究》第 1 期。
- 刘瑞明、石磊, 2011 《上游垄断、非对称竞争与社会福利——兼论大中型国有企业利润的性质》, 《经济研究》第 12 期。
- 刘星、张超、辛清泉, 2016 《融资约束还是需求冲击? ——金融危机期间中国上市公司资本投资研究》, 《金融研究》第 11 期。
- 刘元春, 2001 《国有企业宏观效率论——理论及其验证》, 《中国社会科学》第 5 期。
- 刘竹青、佟家栋, 2017 《要素市场扭曲、异质性因素与中国企业的出口—生产率关系》, 《世界经济》第 12 期。
- 钱学锋、张洁、毛海涛, 2019 《垂直结构、资源误置与产业政策》, 《经济研究》第 2 期。
- 王永进、刘灿雷, 2016 《国有企业上游垄断阻碍了中国的经济增长? ——基于制造业数据的微观考察》, 《管理世界》第 6 期。
- 吴振宇、张文魁, 2015 《国有经济比重对宏观经济运行的影响——2000—2012 年的经验研究》, 《管理世界》第 2 期。
- 肖土盛、孙瑞琦、袁淳, 2020 《新冠肺炎疫情冲击下企业现金持有的预防价值研究》, 《经济管理》第 4 期。
- 修宗峰、黄健柏, 2013 《市场化改革、过度投资与企业产能过剩——基于我国制造业上市公司的经验证据》, 《经济管理》第 7 期。
- 许召元、张文魁, 2015 《国企改革对经济增速的提振效应研究》, 《经济研究》第 4 期。
- 杨国超、李晓溪、龚强, 2020 《长痛还是短痛? ——金融危机期间经济刺激政策的长短期效应研究》, 《经济学(季刊)》第 3 期。
- 叶兵、骆永民, 2022 《衰退时国有企业逆周期扩张的宏观经济效应——基于省级面板数据和动态随机一般均衡模型的实证研究》, 《中国经济问题》第 3 期。
- 叶光亮、王世强、陈逸豪, 2021 《混合所有制改革对产业链定价策略影响的研究》, 《经济研究》第 10 期。
- 袁淳、耿春晓、孙健、崔怀谷, 2022 《不确定性冲击下纵向一体化与企业价值——来自新冠疫情的自然实验证据》, 《经济学(季刊)》第 2 期。
- 张杰、刘元春、翟福昕、芦哲, 2013 《银行歧视、商业信用与企业发展》, 《世界经济》第 9 期。
- 朱武祥、张平、李鹏飞、王子阳, 2020 《疫情冲击下中小微企业困境与政策效率提升——基于两次全国问卷调查的分析》, 《管理世界》第 4 期。
- 祝继高、王春飞, 2013 《金融危机对公司现金股利政策的影响研究——基于股权结构的视角》, 《会计研究》第 2 期。
- Chen, H., W. Jia, S. Li, and Z. Liu, 2021, "Governmental Customer Concentration and Audit Pricing", *Managerial Auditing Journal*, 36(2), 334—362.
- Cohen, D. A., and B. Li, 2020, "Customer-base Concentration, Investment, and Profitability: The U. S. Government as a Major Customer", *The Accounting Review*, 95(1), 101—131.
- Dhaliwal, D., J. S. Judd, M. Serfling, and S. Shaikh, 2016, "Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital", *Journal of Accounting and Economics*, 61(1), 23—48.
- Gong, J. J., and S. Li, 2013, "CEO Incentives and Earnings Prediction", *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 40(4), 647—674.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer, 1999, "Corporate Ownership around the World", *Journal of Finance*, 54(2), 471—517.
- Luong, H., F. Moshirian, L. Nguyen, X. Tian, and B. Zhang, 2017, "How Do Foreign Institutional Investors Enhance Firm Innovation?", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 52(4), 1449—1490.
- Petersen, M. A., and R. G. Rajan, 1997, "Trade Credit: Theories and Evidence", *Review of Financial Studies*, 10(3), 661—691.

## The Role of State-owned Enterprises as Economic Stabilizer during COVID – 19 Pandemic: Evidence from Supply Chain Support

ZENG Ceng<sup>a</sup> and TANG Song<sup>b</sup>

( a: School of Accountancy, Shanghai University of Finance and Economics;

b: Institute of Accounting and Finance, Shanghai University of Finance and Economics)

**Summary:** The COVID – 19 pandemic since 2020 has brought severe challenges to China's economy. In the early stage of the pandemic, firms' operations were suspended, operating incomes decreased, fixed costs and extra pandemic prevention and control expenses grew, and the cash turnover pressure increased sharply. If the COVID – 19 pandemic leads to the suspension of operations across a substantial number of enterprises, the operational crisis would be likely to quickly propagate through the whole supply chain, ultimately impacting the entire economic system. In response to this potential crisis, the Chinese government continuously emphasized that state-owned enterprises (SOEs) should coordinate upstream and downstream enterprises, stabilize supply chains, and support economic recovery after the pandemic was effectively controlled. According to relevant surveys, enterprises commonly encountered a major challenge of cash flow shortfall due to the impact of the pandemic. Therefore, in view of the influence of SOEs on the net operating cash flow of upstream and downstream non-SOEs in the supply chain, we investigate whether SOEs support the operation of non-SOEs, facilitate the operation of supply chains, and stabilize the overall economy in the face of the unexpected and massive negative impacts of COVID – 19 on the economy.

We expect that, given the severity of the pandemic's impact on enterprise operations, SOEs can provide assistance to upstream and downstream non-SOEs in the supply chain through two primary mechanisms. First, the earlier resumption of production by SOEs can secure supply and stabilize demand. It motivated upstream and downstream non-SOEs to resume production and maintain the efficiency of product circulation. Second, owing to their financial strength and advantageous financing position, SOEs can offer more trade credit to upstream and downstream non-SOEs. Higher product circulation efficiency and more trade credit support could help enterprises maintain relatively more net operating cash flow. Therefore, we expect that after the pandemic, the net operating cash flow of non-SOEs that include SOEs in the supply chain would be higher compared with that of non-SOEs that exclude SOEs in the supply chain.

Using the sample of China's A-share listed non-SOEs during the period of the second to fourth quarter of 2019 and the second to fourth quarter of 2020, we empirically find that the net operating cash flow of non-SOEs with SOEs in the supply chain is higher than that of non-SOEs without SOEs in the supply chain after the COVID – 19 outbreak. Besides, we find that the supporting effect is more pronounced for non-SOEs with greater operation uncertainty or located in the city affected more severely by the pandemic. Mechanism analysis shows that SOEs in the supply chain can stabilize non-SOEs' net operating cash flow by maintaining product circulation efficiency and providing more trade credit. Economic consequences analysis shows that the operating income growth rate and market value of non-SOEs with SOEs in the supply chain are higher than those of non-SOEs without SOEs in the supply chain after the COVID – 19 outbreak. Moreover, in cities where there are more non-SOEs that have SOEs in the supply chain, the regional economy would recover faster under the shock of the COVID – 19 pandemic. In conclusion, our study indicates that SOEs play an important role as economic stabilizers by supporting upstream and downstream non-SOEs in the supply chain.

This study offers three contributions to extant literature. First, taking the COVID – 19 as the scenario, this paper shows that China's SOEs can play the role of economic stabilizer, thus providing systematic and clear empirical evidence for SOEs to play the role of economic stabilizer under a severe negative shock. Second, this study identifies the micro-foundation and underlying mechanism through which SOEs stabilize the economy, tracing the linkages from microenterprises to the macroeconomy, with a focus on supply chain support. Finally, this study expands the research perspective on the role of SOEs in the supply chain. Besides, our conclusion yields important policy implications, especially in the current context of triple pressures comprising contracting demand, supply shocks, and weakened expectations that threaten China's economic stability.

**Keywords:** COVID – 19 Pandemic; State-owned Enterprise; Supply Chain; Economy Stability

**JEL Classification:** M41, E62, G32

(责任编辑: 恒 学) (校对: 王红梅)